

Übungsblatt 0b (Repetition Gleichungen und Funktionen)

R. Burkhardt, S. Domaschke, M. Ulrich HS26 Konvergenz Mathematik (koma)

Gleichungen

1. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen (Unbekannte x):

(a)

$$4x - \{3x - [2x - (1 - x)]\} = 0$$

(b)

$$\frac{5}{x+1} + \frac{1}{x-1} = \frac{2}{x^2-1}$$

(c)

$$\frac{8}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} = 3x-1$$

(d)

$$2x-3 - \frac{x-5}{17} = \frac{x}{51}$$

(e)

$$(x-4a)^2 - x(x+b) = b(7x+16b)$$

(f)

$$x - \{2x - [3x - (4 - x)]\} = 2$$

(g)

$$\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-4}$$

(h)

$$x - \frac{4}{2-x} = 2 - \frac{3x-10}{x-2}$$

(i)

$$77x^2 - 66 = -11x$$

(j)

$$4x^2 - 4x = -7$$

(k)

$$x^2 + ax - 2a^2 = 0$$

(l)

$$2x^2 + 21 = 12x + 3$$

(m)

$$3x^2 + 2x - 1 = 0$$

(n)

$$4x^2 - 4x + 1 = 0$$

(o)

$$x^2 + (u - 1)x - u = 0$$

2. Aufgabe

Löse die nachfolgende Gleichung nach allen vorkommenden Variablen auf:

(a)

$$L = 2R + R\alpha$$

(b)

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

(c)

$$\frac{1}{a + \pi R} = \frac{R}{a}$$

3. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden quadratischen Gleichungen:

(a) durch Faktorisieren:

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

(b) mit der Lösungsformel:

$$2x^2 - 2x - 12 = 0$$

(c) mittels quadratischer Ergänzung:

$$3x^2 - 7x - 6 = 0$$

4. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Gleichungssysteme:

(a)

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 3x - y = 13 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 5x + y = -3 \\ 2x + 3y = 17 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

(d)

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -3x + 6y = 9 \end{cases}$$

(e)

$$\begin{vmatrix} x + 4y = 7 \\ 2x - y = -4 \end{vmatrix}$$

(f)

$$\begin{vmatrix} -x + 5y = 3 \\ 4x - 3y = 5 \end{vmatrix}$$

(g)

$$\begin{vmatrix} 3x - 4y = 10 \\ x + 3y = -1 \end{vmatrix}$$

(h)

$$\begin{vmatrix} x - 2y = 1 \\ y - 2z = 2 \\ z - 2x = 3 \end{vmatrix}$$

5. Aufgabe

Bestimme für die folgenden linearen Gleichungssysteme die Lösungsmengen mit Hilfe der Cramer'schen Regel¹:

(a)

$$\begin{vmatrix} x + 2y = -1 \\ 2x + 3y = -3 \end{vmatrix}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} x - 2y = 1 \\ -2x + 4y = -2 \end{vmatrix}$$

(c)

$$\begin{vmatrix} 2x + 5y = 2 \\ 9x - 8y = 70 \end{vmatrix}$$

(d)

$$\begin{vmatrix} 5x - 8y = -34 \\ 4x + 9y = 19 \end{vmatrix}$$

(e)

$$\begin{vmatrix} 3x - 2y = -11 \\ 6x + 7y = 55 \end{vmatrix}$$

6. Aufgabe

Bestimme von den Gleichungssystemen der letzten Aufgabe die Lösungsmengen grafisch.

$$1 \left| \begin{array}{cc|c} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & = & b_2 \end{array} \right| \Rightarrow L = \left\{ \frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D} \right\} = \left\{ \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \right\}$$

Definition zweireihiger Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

7. Aufgabe (*)

Bestimme für die folgenden linearen Gleichungssysteme die Lösungsmengen mit Hilfe der Cramer'schen Regel²:

(a)

$$\begin{vmatrix} x + y + z & = & 2 \\ 2x - y - 2z & = & -2 \\ 3x + 3y + z & = & 0 \end{vmatrix}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} x - 2y + 3z & = & 4 \\ 2x - y - z & = & -2 \\ x + y + 2z & = & 1 \end{vmatrix}$$

8. Aufgabe

Gleichungssysteme mit Parametern:

(a)

$$\begin{vmatrix} y & = & m_1x + h \\ y & = & m_2x - h \end{vmatrix}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} ax + y + z & = & 1 \\ x + ay + z & = & 1 \\ x + y + az & = & 1 \end{vmatrix}$$

9. Aufgabe (*)

Bestimme die Lösungen der folgenden Textgleichungen:

- (a) Fügt man auf beiden Seiten einer natürlichen, zweistelligen Zahl die Ziffer 5 hinzu, so erhält man das 75-fache der ursprünglichen Zahl. Bestimmen Sie diese zweiziffrige Zahl.
- (b) Die drei Arbeiter A, B und C benötigen für eine Arbeit alleine $t_A = 6d$, $t_B = 9d$ und $t_C = 12d$.
 - Wie lang benötigen sie gemeinsam für diese Arbeit?
 - Wie lang benötigen sie gemeinsam, wenn der Arbeiter A nach einem Arbeitstag und Arbeiter B nach drei Arbeitstagen abgezogen werden?
- (c) Bestimmen Sie die Menge Wasser, die zu 20 Liter 60%-igem und 30 Liter 90%-igem Alkohol beigemischt werden muss, um 50%-igen Alkohol zu erhalten.
- (d) Von zwei Zahlen ist die eine um 10 grösser als die andere und das Produkt um 100 grösser als die Summe. Bestimmen Sie diese beiden Zahlen.

$$2 \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & = & b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 & = & b_3 \end{vmatrix} \Rightarrow L = \left\{ \frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D}, \frac{D_3}{D} \right\} = \left\{ \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix} \right\}$$

Definition dreireihige Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg$$

- (e) Zwei Radfahrer befahren einen 20 km langen Rundkurs. Der schnellere Fahrer ist um $4 \frac{km}{h}$ schneller als der andere und überholt den langsameren alle 5 Runden. Bestimmen Sie die Geschwindigkeiten der beiden Radfahrer.
- (f) Die Summe aus dem Quadrat einer Zahl und 20 ist um 44 kleiner als das Produkt der Zahl mit 20. Bestimmen Sie die gesuchte Zahl.
- (g) Zwei Brüder fahren täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der jüngere Bruder fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von $v_J = 24 \frac{km}{h}$ und der ältere mit $v_A = 18 \frac{km}{h}$. Sie erreichen gleichzeitig die gemeinsame Arbeitsstelle. Wie lange brauchen beide für die Fahrt, wenn der ältere Bruder 10 Minuten vor dem jüngeren Bruder startet. Wie weit ist zudem die Arbeitsstelle entfernt?
- (h) Ein Behälter ist mit Wasser gefüllt und kann durch zwei Ventile in 12 Sekunden entleert werden. Das eine Ventil alleine entleert den Behälter 7 Sekunden schneller als das andere. Bestimmen Sie die Entleerungszeiten für die beiden Ventile.
- (i) Fügt man einer natürlichen Zahl auf der linken Seite die Ziffer 4 hinzu, so erhält man eine Zahl, welche 131 mal grösser als der dreizehnte Teil der ursprünglichen Zahl ist. Bestimmen Sie die ursprüngliche Zahl.
- (j) Ein Behälter kann durch drei Zuleitungen gefüllt werden. Die erste Zuleitung benötigt alleine für eine ganze Füllung 12 Stunden. Die zweite Zuleitung füllt den Behälter alleine in 10 Stunden und die dritte Zuleitung alleine in 15 Stunden.
- Wie lange benötigen die drei Zuleitungen zusammen?
 - Wie lange dauert der Füllvorgang mit allen drei Zuleitungen, wenn die erste Zuleitung nach 2 Stunden ausfällt?
- (k) Welche Mengen 35%-iger und 55%-iger Salzsäure müssen zusammengemischt werden, um 100 Liter 40%-ige Salzsäure zu erhalten?
- (l) Ein Radfahrer ($v_R = 20 \frac{km}{h}$) fährt von A nach dem 30km entfernten Ort B. In B angekommen macht sich der Radfahrer unmittelbar auf die Rückfahrt zum Ort A. Wo trifft er einen Fussgänger ($v_F = 5 \frac{km}{h}$), welcher sich gleichzeitig mit dem Radfahrer von A nach B aufgemacht hat?

Funktionen

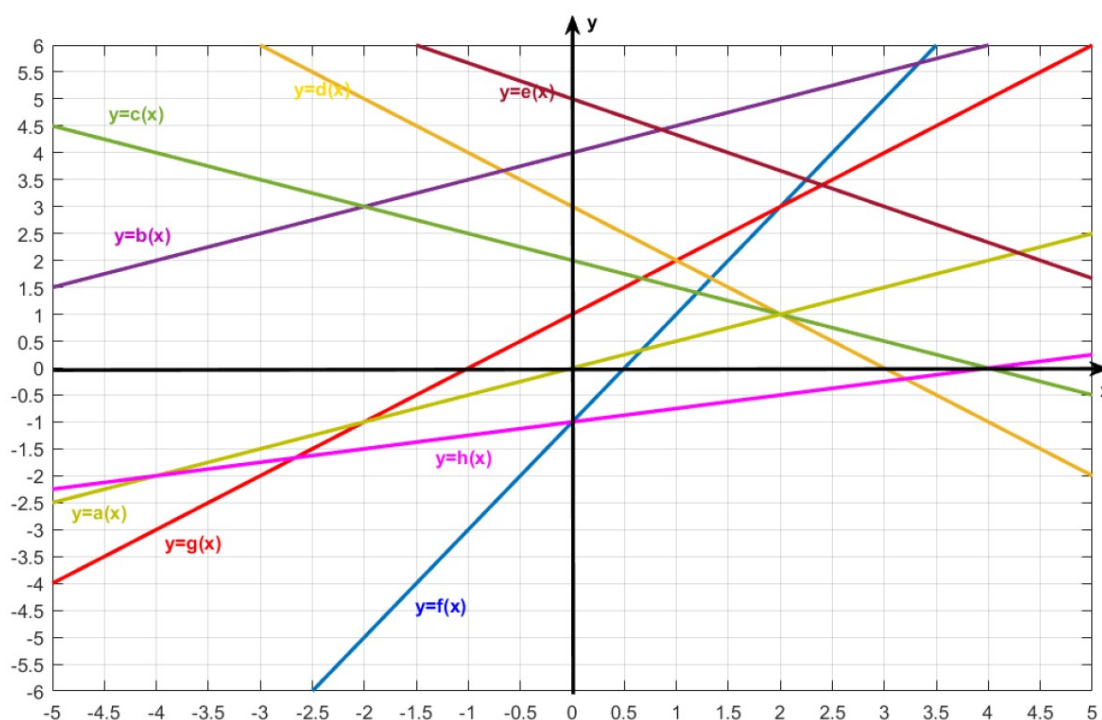
10. Aufgabe

Skizziere die Graphen der folgenden linearen Funktionen:

- (a) $y = f(x) = 2x - 4$
(b) $y = f(x) = -x - 4$
(c) $y = f(x) = -4 + \frac{x}{2}$
(d) $y = f(x) = 3(x - 2) + 1$
(e) $y = f(x) = 2 - x$

11. Aufgabe

Bestimme die Steigungen und die Funktionsgleichungen der folgenden linearen Funktionen:



12. Aufgabe

Bestimme die Funktionsgleichungen der linearen Funktionen zu den jeweiligen Angaben:

- (a) Gerade g_a durch die beiden Punkte $P_1(-2, -1)$ und $P_2(1, 2)$,
- (b) Gerade g_b durch die beiden Punkte $U(0, 5)$ und $V(-2, 0)$,
- (c) Gerade g_c durch die beiden Punkte $Q_1(1, \frac{1}{3})$ und $Q_2(-1, \frac{1}{3})$,
- (d) Gerade g_d mit der Steigung $m = 4$ durch den Punkt $A(-3, -6)$,
- (e) Gerade g_e mit der Steigung $m = -\frac{1}{3}$ durch den Punkt $B(0, 1)$,
- (f) Gerade g_f mit der Steigung $m = 0$ durch den Punkt $C(2, 1)$,
- (g) Gerade g_g schneidet die x -Achse bei $x_A = 3$ und die y -Achse bei $y_A = -2$,
- (h) Gerade g_h schneidet die x -Achse bei $x_A = -3$ und die y -Achse bei $y_A = 2$

13. Aufgabe

Skizziere die Graphen der folgenden (stückweise stetigen) Funktionen:

(a)

$$f_1(x) = \begin{cases} x + 5 & x \leq -3 \\ 2 & -3 < x \leq 1 \\ 2 - \frac{x}{2} & 1 < x \leq 4 \\ 0 & x > 4 \end{cases}$$

(b)

$$f_2(x) = \begin{cases} x - 1 & x < 2 \\ x + 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

(c)

$$f_3(x) = |2x + 4|$$

(d)

$$f_4(x) = 1 - \left| 2 - \frac{x}{2} \right|$$

14. Aufgabe

Es sollen die folgenden Handy-Abos verglichen werden:

- Abo A: Keine Grundgebühr, Kosten pro Minute 0.40 Franken,
- Abo B: Grundgebühr 15 Franken, Kosten pro Minute 0.25 Franken,
- Abo C: Grundgebühr 25 Franken, 60 Minuten inklusive, jede weitere Minute 0.15 Franken,
- Abo D: Grundgebühr 45 Franken, keine Gesprächskosten.

Gehe wie folgt vor:

- (a) Erstelle zu den verschiedenen Abos jeweils die Funktionsvorschrift Kosten K_i (in Franken) in Abhängigkeit der Gesprächsdauer t (in Minuten),
- (b) Skizziere die Graphen der gefundenen Funktionsvorschriften (in das gleiche Koordinatensystem),
- (c) Bestimme die Schnittpunkte der Graphen,
- (d) Gib eine Abo-Empfehlung in Abhängigkeit des Gesprächsverhaltens an.

15. Aufgabe

Von einer Krankenkasse erhält eine 20 jährige Person eine Offerte über 220 Franken (mit einer Franchise von 2500 Franken). Bei einer Anpassung der Franchise erhöht sich die monatliche Prämie wie folgt:

Jahresfranchise	300	500	1000	1500	2000	2500
Zuschlag auf Grundprämie	100	90	70	45	25	0

Bestimme für die verschiedenen Franchisen die jährlichen Gesamtkosten in Abhängigkeit der anfallenden Gesundheitskosten. Beachte dabei, dass der Patient die Kosten bis zum Erreichen der Franchise selbst trägt, anschliessend hat der Patient auf weiteren Kosten 10% Selbstbehalt (bis zu maximal 700 Franken). Skizziere die Graphen der gefundenen Kostenfunktionen und interpretiere die Resultate.

16. Aufgabe

Gegeben sind die folgenden drei Geraden:

$$y = 2x - 1$$

$$y = x + 3$$

$$y = -1 - 3x$$

Die drei Geraden bilden mit ihren Schnittpunkten ein Dreieck. Bestimme

- (a) zeichnerisch und analytisch die Eckpunkte des Dreiecks,

(b) die Seitenlängen und die Fläche des Dreiecks.

17. Aufgabe

Gegeben ist die lineare Funktion $y = 3x - 2$. Bestimme

- (a) die Nullstelle der Funktion (Schnittpunkt der Geraden mit der x -Achse),
- (b) die Fläche unterhalb der Geraden von der Nullstelle (x_u) bis zum Wert $x_o = 2$,
- (c) die Fläche unterhalb der Geraden von der Nullstelle (x_u) bis zum variablen oberen Wert x_o .

18. Aufgabe

Gegeben ist die lineare Funktion $y = mx + b$. Bestimme

- (a) die Nullstelle der Funktion (Schnittpunkt der Geraden mit der x -Achse),
- (b) die Fläche unterhalb der Geraden von der Nullstelle (x_u) bis zum variablen oberen Wert x_o (mit $x_o \geq x_u$).

19. Aufgabe

Erstelle zu den folgenden quadratischen Funktionen eine Wertetabelle und skizziere die Graphen der Funktionen:

- (a) $y = a(x) = x^2 - 1$
- (b) $y = b(x) = x^2 - x$
- (c) $y = c(x) = -x^2 + 4x - 1$
- (d) $y = d(x) = 2x^2 - \frac{x}{2}$
- (e) $y = e(x) = -\frac{x^2}{4} + 1$
- (f) $y = f(x) = x^2 - 5x + 6$
- (g) $y = g(x) = x^2 - x - 12$
- (h) $y = h(x) = x^2 + 4x + 4$

20. Aufgabe

Bestimme von den quadratischen Funktionen der letzten Aufgabe

- (a) die Nullstellen,
- (b) den Scheitelpunkt,

Bestimme zudem (wenn möglich) die Funktionsvorschrift

- (a) in Produktform ($y = a(x - x_1)(x - x_2)$) und
- (b) in Scheitelpunktsform ($y = a(x - x_S)^2 + y_S$).

21. Aufgabe

Bestimme die Funktionsgleichungen der Parabeln mit dem gegebenen Scheitelpunkt $S(x_S, y_S)$, welche durch den Punkt $P(x_P, y_P)$ verläuft:

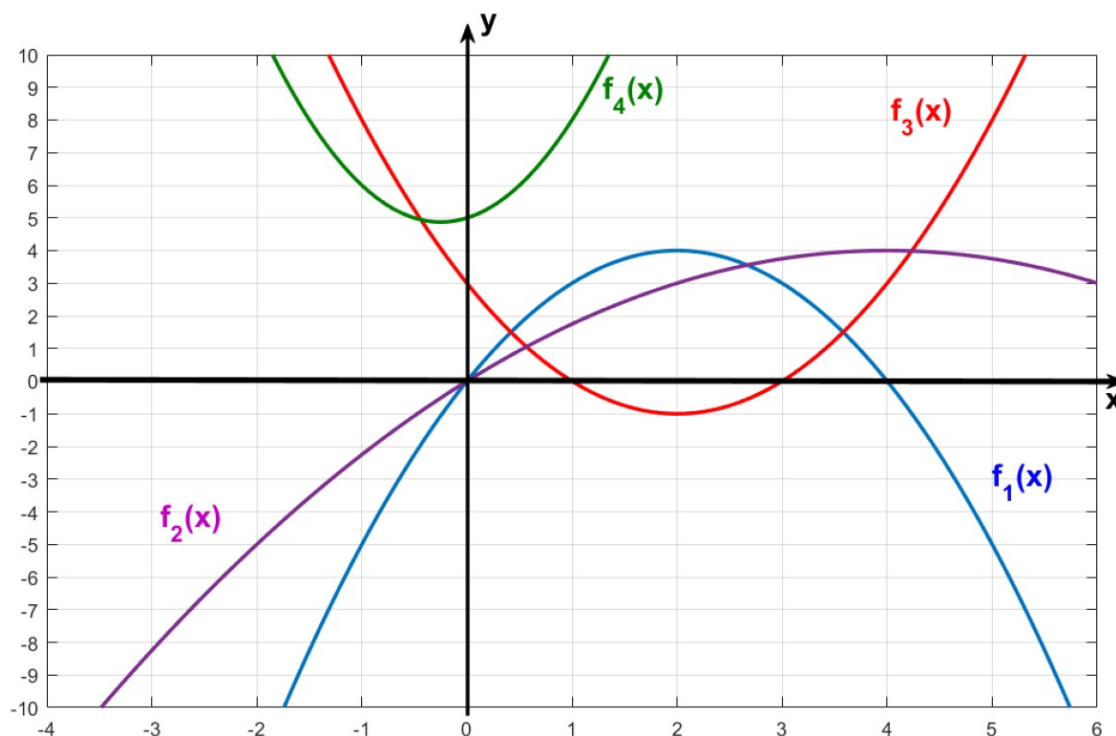
- (a) $S(1, -2)$, $P(0, 0)$
- (b) $S(-2, -1)$, $P(1, 8)$

(c) $S(0, 5), P(2, 1)$

(d) $S(-4, 3), P(4, -3)$

22. Aufgabe

Bestimme die Funktionsgleichungen der folgenden Parabeln:



23. Aufgabe

Gegeben ist die quadratische Funktion $y = -10x^2 + 4x + 20$. Bestimme jeweils die Sekantensteigung durch die Kurvenpunkte bei x_A und x_B :

(a) $x_A = 0$ und $x_B = 1$

(b) $x_A = 4$ und $x_B = 10$

(c) $x_A = -2$ und $x_B = 2$

(d) $x_A = 1$ und $x_B = 1 + \frac{1}{n}$

(e) $x_A = a$ und $x_B = b$

24. Aufgabe

Bestimme die Schnittpunkte der gegebenen Kurven:

(a)

$$y = x^2$$

$$y = 2x + 1$$

(b)

$$y = x^2 + 2x + 1$$

$$y = x^2 - x + 4$$

(c)

$$\begin{aligned}y &= 1 - x - x^2 \\y &= x^2 + 4\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}y &= 2x^2 + 1 \\y &= 3x^2 - 2x - 4\end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}y &= x^2 - 4x + 3 \\y &= 2 - 2x\end{aligned}$$